微突破　圆锥曲线中的常见结论及应用

椭圆、双曲线、抛物线是高中数学的重要内容之一，知识的综合性较强，因而解题时需要运用多种基础知识，采用多种数学手段，熟记各种定义、基本公式、法则固然很重要，但要做到迅速、准确地解题，还要掌握一些常用结论，正确灵活地运用这些结论，一些复杂的问题便能迎刃而解.

一 椭圆、双曲线的焦点三角形

焦点三角形的面积公式：P 为椭圆（或双曲线）上异于长轴端点的一点，F_1，F_2 为其焦点，记 $\angle F_1PF_2=\theta$，则：在椭圆中，$S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\cdot\tan\frac{\theta}{2}$；在双曲线中，$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$.

例 1 已知椭圆的中心在原点，对称轴为坐标轴，F_1，F_2 为焦点，点 P 在椭圆上，直线 PF_1 与 PF_2 倾斜角的差为 90°，$\triangle F_1PF_2$ 的面积是 20，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，则椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{20}=1$ 或 $\frac{y^2}{45}+\frac{x^2}{20}=1$.

解析：设 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $\theta=90°$. $\because S_{\triangle F_1PF_2}=b^2\tan\frac{\theta}{2}=b^2\tan 45°=b^2=20$，又 $\because e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，$\therefore 1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{5}{9}$，即 $1-\frac{20}{a^2}=\frac{5}{9}$，解得 $a^2=45$. $\therefore$ 所求椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{20}=1$ 或 $\frac{y^2}{45}+\frac{x^2}{20}=1$.

二 椭圆、双曲线的垂径定理

1. 若 AB 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的不平行于对称轴的弦，$M$（$x_0$，$y_0$）为 AB 的中点，则 $k_{OM}\cdot k_{AB}=e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$.

2. 若 AB 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的不平行于对称轴的弦，$M$（$x_0$，$y_0$）为 AB 的中点，则 $k_{OM}\cdot k_{AB}=e^2-1=\frac{b^2}{a^2}$.

例 2 已知双曲线 E 的中心为原点，F（3，0）是 E 的焦点，过 F 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 AB 的中点为 M（−12，−15），则 E 的方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$

C. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$

解析：B　由题意可知 $k_{AB}=\frac{-15-0}{-12-3}=1$，$k_{MO}=\frac{-15-0}{-12-0}=\frac{5}{4}$，由双曲线的垂径定理得 $k_{MO}\cdot k_{AB}=\frac{b^2}{a^2}$，即 $\frac{5}{4}=\frac{b^2}{a^2}$，又 $9=a^2+b^2$，联立解得 $a^2=4$，$b^2=5$，故双曲线 E 的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$.

三 圆锥曲线的切线方程

1. 设 P（x_0，y_0）为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上的点，则过该点的切线方程为：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$.

2. 设 P（x_0，y_0）为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上的点，则过该点的切线方程为：$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$.

3. 设 P（x_0，y_0）为抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的点，则过该点的切线方程为 $yy_0=p(x+x_0)$.

例 3 已知点 P（10，3）在椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{99}=1$ 上，则椭圆 C 在点 P 处的切线方程为（　　）

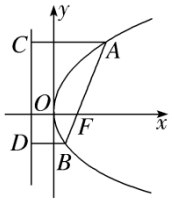
A. $\frac{x}{33}+\frac{y}{11}=1$　　B. $\frac{x}{110}+\frac{y}{99}=1$

C. $\frac{x}{11}+\frac{y}{33}=1$　　D. $\frac{x}{99}+\frac{y}{110}=1$

解析：C　因为点 P（10，3）在椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{99}=1$ 上，故可得 $\frac{100}{a^2}+\frac{9}{99}=1$，解得 $a^2=110$，则椭圆 C 在点 P 处的切线方程为 $\frac{10x}{110}+\frac{3y}{99}=1$，整理可得 $\frac{x}{11}+\frac{y}{33}=1$，故选 C.

四 抛物线的焦点弦

设 AB 是过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）焦点 F 的弦，若 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则



（1）$x_1x_2=\frac{p^2}{4}$，$y_1y_2=-p^2$；

（2）焦半径 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}=\frac{p}{1-\cos\alpha}$，$|BF|=x_2+\frac{p}{2}=\frac{p}{1+\cos\alpha}$（$\alpha$ 为弦 AB 的倾斜角）；

（3）弦长 $|AB|=x_1+x_2+p=\frac{2p}{\sin^2\alpha}$（$\alpha$ 为弦 AB 的倾斜角），且 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$；

（4）$S_{\triangle OAB}=\frac{p^2}{2\sin\alpha}$（$O$ 为抛物线的顶点）；

（5）以 AB 为直径的圆与准线相切；以焦半径 AF（BF）为直径的圆与 y 轴相切.

例 4　〔多选〕（2026·辽宁抚顺模拟）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的准线方程为 $x=-1$，过抛物线 C 的焦点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，则下列说法正确的是（　　）

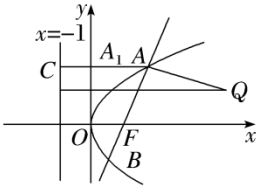
A. $|AB|$ 的最小值为 4

B. 设 $Q(3,2)$，则 $\triangle QAF$ 周长的最小值为 4

C. 以 AF 为直径的圆与 y 轴相切

D. 若 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FA}$，则直线 l 的斜率为 $2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$

解析：ACD　抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的准线方程为 $x=-1$，所以 $\frac{p}{2}=1$，则 $p=2$，所以抛物线 C：$y^2=4x$，易知过焦点且垂直于对称轴的弦最短，所以 $|AB|$ 的最小值为 $2p=4$，故 A 正确；如图，过点 A 作准线的垂线，垂足为 C，交 y 轴于 A_1，$F(1,0)$，根据抛物线的定义可得 $|AF|=|AC|$，所以 $\triangle QAF$ 周长为 $|AF|+|AQ|+|QF|=|AC|+|AQ|+\sqrt{(3-1)^2+2^2}=|AC|+|AQ|+2\sqrt{2}$，由图可知，当 A，C 与点 Q 共线时，$|AC|+|AQ|$ 有最小值，最小值为 Q 到准线 $x=-1$ 的距离，其值为 $3-(-1)=4$，所以 $\triangle QAF$ 周长的最小值为 $(|AC|+|AQ|)_{\min}+2\sqrt{2}=4+2\sqrt{2}$，故 B 错误；易知 C 正确；设直线 AB 的方程为 $x=my+1$，联立 $\begin{cases}x=my+1,\\y^2=4x,\end{cases}$ 整理可得 $y^2-4my-4=0$，易知 $\Delta>0$，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，可得 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4$，因为 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FA}$，所以 $y_2=-2y_1$，故 $y_2=8m$，$y_1=-4m$，所以 $32m^2=4$，解得 $m^2=\frac{1}{8}$，所以 $k=\pm\sqrt{\frac{1}{m^2}}=\pm2\sqrt{2}$，故 D 正确. 故选 A、C、D.



强化训练

1. 已知过圆锥曲线$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$上一点$P(x_0,y_0)$的切线方程为$\frac{x_0x}{m}+\frac{y_0y}{n}=1$. 过椭圆$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$上的点$A(3,-1)$作椭圆的切线$l$，则过$A$点且与直线$l$垂直的直线方程为（　　）

A. $x-y-3=0$　　B. $x+y-2=0$

C. $2x+3y-3=0$　　D. $3x-y-10=0$

解析：B　过椭圆$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$上的点$A(3,-1)$的切线$l$的方程为$\frac{3x}{12}+\frac{-y}{4}=1$，即$x-y-4=0$，切线$l$的斜率为1，故与直线$l$垂直的直线的斜率为$-1$，过$A$点且与直线$l$垂直的直线方程为$y+1=-(x-3)$，即$x+y-2=0$，故选B.

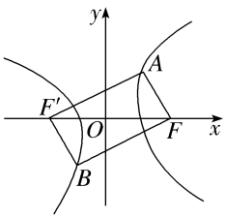
2. 过抛物线$y^2=4x$的焦点F的直线交抛物线于A，B两点，点O是原点，若$|AF|=3$，则$\triangle AOB$的面积为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

解析：C　$\because y^2=4x$，$\therefore p=2$，又由题意知$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$，$\therefore \frac{1}{3}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}=1$，$\therefore |BF|=\frac{3}{2}$. 设$\angle AFx=\theta$（$0<\theta<\pi$），由$|AB|=|AF|+|BF|=\frac{2p}{\sin^2\theta}=\frac{4}{\sin^2\theta}$，即$3+\frac{3}{2}=\frac{4}{\sin^2\theta}$，$\therefore \sin^2\theta=\frac{8}{9}$，$\sin\theta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，则$\triangle AOB$的面积$S_{\triangle AOB}=\frac{p^2}{2\sin\theta}=\frac{4}{2\times\frac{2\sqrt{2}}{3}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，故选C.

3. 已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），过原点的直线与双曲线交于$A$，$B$两点，以线段$AB$为直径的圆恰好过双曲线的右焦点$F$，若$\triangle ABF$的面积为$2a^2$，则双曲线的离心率为__$\sqrt{3}$__.

解析：如图，设双曲线的左焦点为F'，连接AF'，BF'，因为以AB为直径的圆恰好过双曲线的右焦点$F(c,0)$，所以$S_{\triangle AF'F}=S_{\triangle ABF}=2a^2$且$\angle F'AF=\theta=\frac{\pi}{2}$，根据双曲线焦点三角形面积公式，得$S_{\triangle AF'F}=\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$. 所以$2a^2=b^2$，即$\frac{b^2}{a^2}=2$，$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{3}$.



4. 设过点$P(0,\frac{3}{2})$的直线l与椭圆$\frac{x^2}{3}+y^2=1$交于M，N两点，点B为该椭圆的下顶点且$|BM|=|BN|$，则直线l的方程为__$y=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}x+\frac{3}{2}$__.

解析：设弦MN的中点E的坐标为(m,n)，连接OE，BE. 由椭圆的“垂径定理”与已知条件，有$k_{BE}\cdot k_{PE}=-1$，$k_{OE}\cdot k_{PE}=-\frac{1}{3}$，于是$\frac{n+1}{m}\cdot\frac{n-\frac{3}{2}}{m-0}=-1$，$\frac{n}{m}\cdot\frac{n-\frac{3}{2}}{m-0}=-\frac{1}{3}$，解得$m=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$，$n=\frac{1}{2}$.

于是直线l的方程为$y=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}x+\frac{3}{2}$. 由于$\frac{(\pm\frac{\sqrt{6}}{2})^2}{3}+(\frac{1}{2})^2<1$，所以$E$在椭圆内，直线$l$与椭圆相交，满足条件，所以直线$l$的方程为$y=\pm\frac{\sqrt{6}}{3}x+\frac{3}{2}$.